Electrónica

Ricardo Victoria

octubre 2027

1. Conceptos

1.1. Corriente Eléctrica - I

Es el flujo de electrones que circula a través de un conductor (como un cable).

Unidad: Amperio/Ampere (A)

El ampere se definió como la cantidad de carga eléctrica (coulombs) que pasa por un punto de conductor en un segundo.

1 Ampere = 1 Coulomb/Segundo

1.2. Voltaje - V

Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, como la "fuerza"que empuja a los electrones para que circulen.

Unidad: Voltio/Volt (V)

El voltio mide la cantidad de energía (en joules) que tiene cada carga eléctrica (coulomb).

1 Volt = 1 Joule/Coulomb

1.3. Resistencia - R

Es la oposición al paso de corriente eléctrica en un material o componente.

Unidad: Ohmio/Ohm (Ω)

Se definió gracias a la Ley de Ohm: $R = \frac{V}{I}$.

1.4. Ley de Ohm

Tenemos la Ley de Ohm:

$$V = RI \tag{1}$$

se puede memorizar como "Viva la Reina de Inglaterra".

Y de ahí se derivan:

$$I = \frac{V}{R} \tag{2}$$

$$R = \frac{V}{I} \tag{3}$$

1.5. Potencia Eléctrica

También se puede escribir usando la Ley de Ohm:

$$P = I^2 R \tag{4}$$

o

$$P = \frac{V^2}{R} \tag{5}$$

1.6. Leyes de Resistencias

En serie:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n \tag{6}$$

En paralelo:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ... + \frac{1}{R_n} \tag{7}$$

Con las fórmulas anteriores, ya se pueden resolver la mayoría de problemas básicos de corriente, voltaje y resistencia.

1.7. Tip Unidades

La fórmula de la Ley de Ohm sigue las siguientes unidades:

$$[V] = [\Omega][A] \tag{8}$$

Pero para representar a un Volt, podemos hacer lo siguiente:

$$[V] = 1000[\Omega][mA] = [K\Omega][mA] = [V] \tag{9}$$

donde $1A = 1000mA$ y $1K\Omega = 1000\Omega$.

Así, un Volt se puede representar con las unidades:

$$[V] = [K\Omega][mA] \tag{10}$$

1.8. Corriente Directa - CC/DC

La corriente directa es un tipo de flujo eléctrico en el que los electrones se mueven de manera constante en **una sola dirección**, desde el polo negativo hacia el positivo en un circuito eléctrico cerrado. A diferencia de la corriente alterna, donde el flujo cambia de dirección periódicamente, la corriente directa mantiene una polaridad constante.

Este tipo de corriente es producido por fuentes como baterías, celdas solares y generadores de corriente directa. Se usa principalmente en electrónica y almacenamiento de energía

Extraido de acá.

1.9. Corriente Alterna - AC

La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia la polaridad y magnitud en intervalos de tiempo de forma regular. Es decir, **cambia su dirección** de forma repetida.

Se usa principalmente en electrodomésticos, contactos de casas e iluminación

Extraido de acá y de acá.

2. LEDs

LED (Light Emitting Diode) es un diodo semiconductor electroluminiscente, que cuando se le aplica corriente directa es capaz de emitir una radiación electromagnética que normalmente la conocemos como luz. Extraido de acá y de acá.

2.1. Positivo y Negativo

La patita larga del led es el ánodo (+), la patita corta del led es el cátodo (-).

Si por alguna razón, alguien recortó las patitas para que tuvieran el mismo tamaño, puedes usar otro criterio. Puedes ver que la base circular del led tiene una muesquita (una parte plana), pues la patita que está del lado de esa muesquita es el cátodo (-), por tanto la otra patita va a ser el ánodo (+).

También hay otro criterio. La patita negativa estará conectada al pedazo más grande (yunque) dentro del plástico del led, la patita positiva estará conectada al pedazo más chico (poste) dentro del plástico del led.

[poner la imagen de acá].

2.2. Voltaje y Corriente por Color

Según el color del led, existe un rango de valores de voltaje y corriente que necesitan para funcionar. Esos valores se pueden ver en la siguiente tabla:



Figura 1: Voltaje y Corriente por Color de LED

2.3. Resistencias Código

Es posible saber la cantidad de ohms que provee una resistencia física (el componente físico que se compra en una tienda de electrónica). Las líneas de diferentes colores con las que está marcada una resistencia son una codificación de la resistencia que proveen. Esa codificación se muestra en la siguiente imagen:

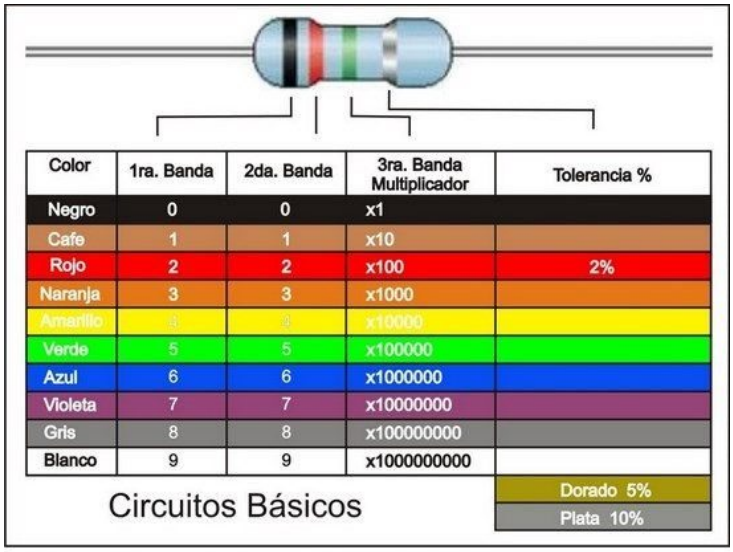


Figura 2: Codigo Resistencias

2.4. Cálculo de resistencia para prender un led

Si tenemos una fuente de energía con un voltaje fijo, como una batería (o baterías), y tenemos un led con ciertas especificaciones de voltaje y corriente para funcionar, es posible saber cuánta resistencia (ohms) se necesita agregar al circuito para que el led encienda correctamente.

Para obtener la resistencia necesaria R, se ocupa la siguiente fórmula:

$$R = \frac{V_{fuente} - V_f}{I_f} \tag{11}$$

donde V_{fuente} es el voltaje de la alimentación del circuito (fuente de energía), V_f es el voltaje del led según su color, y I_f es la corriente deseada para el led (según su color también).